

משפט

$$IS \in NPC$$

תזכורת

IS - בעיית הקבוצה הבלתי תלויה:

$IS = \{(G, k) \mid k \text{ בגודל } G \text{ יש קבוצה בלתי תלויה בגודל } k\}$
קבוצה בלתי תלויה היא קבוצה שאין קשתות בין קודקודיה.

הוכחת המשפט

$IS \in NP$: בהנתן פתרון, ניתן לבדוק בזמן פולינומי שהוא אכן קבוצה בגודל k שהינה ב"ת.

$IS \in NPH$: ברדוקציה מ SAT . אבל נשתמש ב $3-SAT$:
 ψ בצורת $3-CNF$ ו ψ ספיקה $3-SAT = \psi$. לדוגמה

$$\underbrace{(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)}_{C_1} \wedge \underbrace{(\bar{x}_1 \vee x_3 \vee \bar{x}_4)}_{C_2} \wedge \underbrace{(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)}_{C_3} \wedge \underbrace{(x_3 \vee \bar{x}_4 \vee x_2)}_{C_4}$$

יהיו $x_1, \dots, x_n$ המשתנים ב ψ ו $C_1, \dots, C_m$ הפסוקיות ב ψ . נבנה את הגרף G :

קודקודי הגרף: לכל פסוקית C_i ולכל ליטרל k_{ij} ב C_i יהיה קודקוד מתאים ל k_{ij}
הקשתות: שני סוגי קשתות:

קשתות פסוקיות: (קשתות כחולות) נחבר את שלושת הליטרלים של פסוקיות במשולש.

קשתות משתנים: (קשתות אדומות) לכל משתנה x_i ולכל מופעים x_i ו $\bar{x}_i$ נשים קשת בין x_i ל $\bar{x}_i$

נראה של ψ הצבה מספקת אם G קבוצה ב"ת בגודל k . נניח $S : \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \{T, F\}$ הצבה מספקת ל ψ . נבנה קבוצה ב"ת A ב G , $|A| = k$.
הצבה מספקת ל ψ , כלומר לכל C_i ישנו ליטרל $l_{ij} \in C_i$ כך ש $S(l_{ij}) = T$.
נבחר את l_{ij} לקבוצה A . ע"פ בנייה $|A| = k$ (כי לקחנו משתנה לכל פסוקית ו $k = m$) נותר להראות ש A ב"ת. ואכן ב A אין קשתות כחולות - כי לקחנו קודקוד בודד מכל משולש כחול (=פסוקית).

אין קשתות אדומות

נסתכל ב l_{ij} ב A , $A \ni l_{ij}$, $A \in l_{i'j'}$. כיוון ש $S(l_{ij}) = T$ ו $S(l_{i'j'}) = T$ לא ייתכן ש l_{ij} הינו שלילת $l_{i'j'}$. לכן אין קשת אדומה ביניהם

מצד שני

נניח A קבוצה ב"ת בגודל k ב G . נבנה S הצבה מספקת ל ψ . נניח $l_{ij} \in A$ (ליטרל של C_i)

- אם $l_{ij} = x_t$ אז נקבע $S(x_t) = T$
- אם $l_{ij} = \bar{x}_t$ אז נקבע $S(x_t) = F$
- ומשתנים שלא נקבעו בצורה זו יקבלו ערך כלשהו (נניח T)

נשים לב ש S מוגדרת היטב, כיוון שבה A אין ליטרלים שמתאימים למשתנה ושלילתו. S מספקת כי בכל פסוקית C_i הליטרל l_{ij} מקבל ערך T ובפרט C_i מקבל ערך T ולכן גם כל ψ מסופק. ■

צביעת גרף

צביעה חוקית של גרף היא צביעה שבה אין קודקודים באותו צבע שיש קשת ביניהם.
 $Color = \{(G, k) \mid k \text{ צביעים ב- } G\}$
 נשים לב שכל צבע מהווה קבוצה בלתי תלויה - לכן בעיית הצביעה בעצם שואלת אם ניתן לכסות את הגרף ב k קבוצות בלתי תלויות.
 $3-Color = \{G \mid \exists \text{ צביעים ב- } G\}$
 ניתן לבנות בקלות רדוקציה פולינומית מ $Color$ ל $3-Color$:

$$3-Color \leq^P Color$$

$$(G, 3) \in Color \Rightarrow G \in 3-Color$$

משפט

$$NPC \ni 3-Color$$

הוכחה

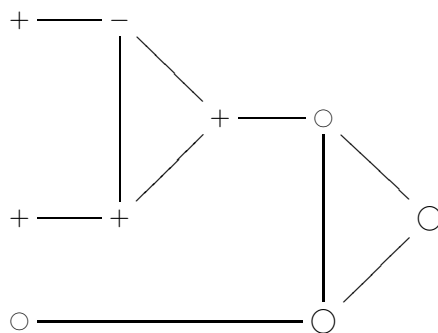
$NP \ni 3-Color$: ננחש\נקבל צביעה ונקבדו שאכן תקינה.

$$NPH \ni 3-Color$$

ברדוקציה מ SAT ל $3-Color$:

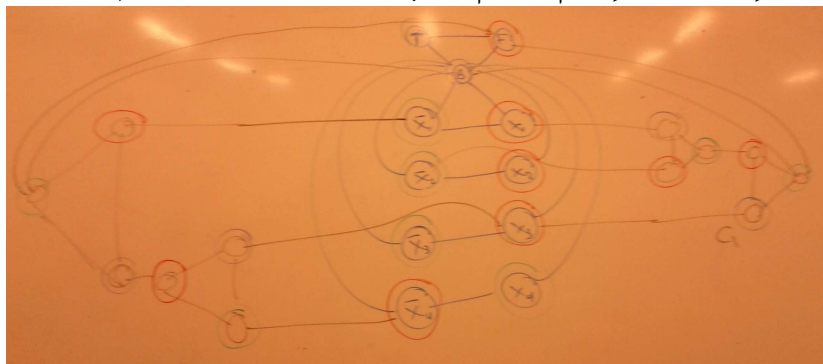
רוצים: בהינתן נוסחא ψ (בצורת $3-CNF$) לבנות גרף G כך ש ψ ספיקה אם ורק אם G 3-צביעה.

יהיו $x_1, \dots, x_n$ המשתנים ו- $C_1, \dots, C_m$ הפסוקיות ב- ψ . לכל משתנה x_i ושליטתו $\bar{x}_i$ יהיה קודקוד ב- G . בנוסף 3 קודקודים מיוחדים B, F, T מחוברים במשולש. כמו כן לכל i $x_i, \bar{x}_i$ מחוברים במשולש. נבנה חפיץ (Gadget) שהינו גרף עם 3 "כניסות" ו"יציאה" אחת, כך שהיציאה יכולה להיצבע בצבע T אם לפחות אחת מהכניסות אינה קבוצה F (כלומר צבועה ב- T) החפיץ נותן לנו שיציאה יכולה להיצבע בירוק אם ורק אם לפחות אחת הכניסות ירוקה (+). אם כל היציאות אדומות (-), היציאה חייבת להיצבע באדום:



מתקיים

אם ψ הצבה מספקת S נבנה צביעה ל- G ב-3 צבעים. F, T, B ניתן את הצבעים F, T, B בהתאמה. לכל משתנה x_i ניתן לקודקוד x_i את הצבע $S(x_i)$ ולקודקוד $\bar{x}_i$ את $S(\bar{x}_i)$. כיוון ש- S הצבה מספקת בכל פסוקית לפחות אחד הליטרלים מקבל ערך T , ולכן גם בכל חפיץ לפחות אחת מהכניסות צבועה בצבע $T \Leftarrow$ ניתן לצבוע את החפיץ כולו כך שהיציאה תהיה בצבע T . זוהי צביעה תקינה לגרף כולו (כי היציאות לא מחוברות ל- T)



בכיוון השני

נניח צביעה של G בשלושה צבעים. נראה הצבה מספקת S ל- ψ

ההצבה

בה"כ הצבעים של F, T, B הינם F, T, B בהתאמה. לכל x_i אם x_i צבוע T אזי $S(x_i) = T$. אם x_i צבוע T אזי $S(x_i) = F$. לא ייתכן ש x_i צבוע B (כי מחובר ל B). נשים לב שבהכרח לכל i הצבע של $\bar{x}_i$ הינו הערך של $\bar{x}_i$ לפי ההשמה. נסתכל בפסוקית C_j ונראה ש C_j מסופקת. כלומר ישנו ליטרל ב C_j שמקבל ערך T . נסתכל בחפיץ שמתאים C_j . הכניסות לחפיץ הינם הליטרלים של C_j . כיוון שהצביעה חוקית בהכרח היציאה של החפיץ צבועה ב $T \Leftarrow$ לפחות אחת הכניסות צבועה ב T , כנדרש. ■

$IS = \{(G, k) \mid k \text{ בגודל } IS\}$ ואת $IS - 3$ ניתן לפתור בזמן פולינומי:

$$\binom{n}{3} < n^3 \leq O(|G|^3)$$

VC ישנו VC בגודל $58 \geq |G|$ גם פולינומית:

$$n^{58}$$

מעגל המילטוני

משפט

בעיית המעגל ההמילטוני בגרף מכוון הינה NPC

הוכחה

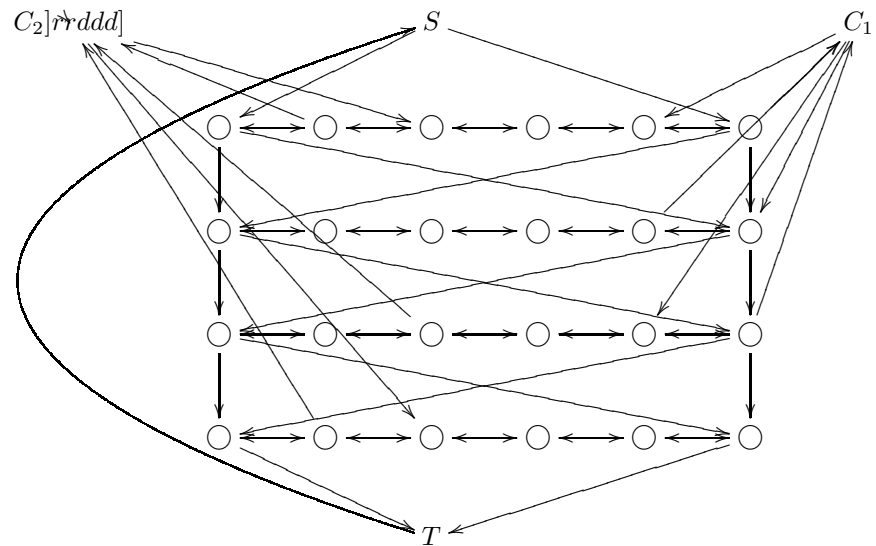
$NP \ni D - HAM$: ננחש מעגל ונבדוק.

$NPH \ni D - HAM$:

ברדוקציה מ $SAT - 3$. כלומר רוצים בהנתן נוסחא ψ לבנות גרף מכוון G כך ש ψ ספיקה אם"ם ב G מעגל מכוון.

יהיו $x_1, \dots, x_n$ המשתנים ב ψ ו $C_1, \dots, C_n$ הפסוקיות ב ψ .

לכל שורה של קודקודים ניצור שורה של קודקודים באורך $3m$:



אם יש הצבה מספקת יש מעגל המילטוני (S, T) , ואם יש מעגל המילטוני נסתכל באיזה כיוונים אנו מכסים את כל הקודקודים, וזה נותן הצבה מספקת.